

Light Schrödinger Bridge on Discrete Spaces

Problem: Schrödinger Bridge

Найти $q^*(x_0, x_1)$:

$$q^* = \operatorname{argmin}_{q \in \Pi(p_0, p_1)} \operatorname{KL}(q(x_0, x_1) \| q^{\operatorname{ref}}(x_0, x_1))$$

Сводится к Loss фнкции:

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{p_0(x_0)} [\log c_\theta(x_0)] - \mathbb{E}_{p_1(x_1)} [\log v_\theta(x_1)]$$

Solution:

Ключевая идея: Замена SGD на EM-алгоритм

Преимущества:

- Строгая монотонность
- Детерминированные шаги
- Явная формула шага

Challenge:

Оптимизация при помощи SGD, не оптимальна.

